

**Frühjahr 16 Themennummer 3 Aufgabe 4 im Bayerischen Staatsexamen
Analysis (vertieftes Lehramt)**

Zeigen Sie:

- a) Das Anfangswertproblem

$$\dot{x} = (x^2 - 1) \sin(t), \quad x(0) = 0$$

hat eine eindeutige auf ganz $\mathbb{R}$ definierte, beschränkte Lösung.

- b) Zu jedem $\tau \in \mathbb{R}$ und $\xi \in \mathbb{R}^2$ existieren die maximalen Lösungen des Differentialgleichungssystems

$$\begin{aligned}\dot{x} &= -2y \\ \dot{y} &= 2x + 4x^3\end{aligned}$$

zur Anfangsbedingung $\begin{pmatrix} x(\tau) \\ y(\tau) \end{pmatrix} = \xi$ auf ganz $\mathbb{R}$.

Lösungsvorschlag:

- a) Die Strukturfunktion der Gleichung ist stetig differenzierbar als Verknüpfung glatter Funktionen und daher lokal lipschitzstetig (bzgl. x). Sie ist weiterhin global definiert und besitzt die konstanten Lösungen $x(t) = \pm 1$. Nach dem Satz von Picard-Lindelöf darf die Lösungskurve des Anfangswertproblems diese beiden Lösungskurven nicht schneiden. Der Anfangswert liegt zwischen diesen beiden Kurven, demnach gilt $|x(t)| < 1$ für die maximal fortgesetzte Lösung auf dem maximalen Existenzintervall, die Lösung ist also beschränkt. Wir haben bereits festgestellt, dass es keine Stelle mit $|x(t)| = 1$ gibt, gäbe es eine für die $|x(t)| > 1$ gelten würde, so würden wir nach dem Zwischenwertsatz auch ein Urbild von 1 finden, falls $x(t) > 0$ wäre oder eines von -1 , falls $x(t) < 0$ wäre. Das kann nicht sein und die behauptete Ungleichung gilt. Nach der Charakterisierung vom Randverhalten maximaler Lösungen, muss die Lösung global existieren, weil der Definitionsbereich von $f(x, t)$ leeren Rand hat und die Lösung nicht 'explodiert', sondern beschränkt bleibt.

- b) Die Strukturfunktion ist ein Polynom und demnach lokal lipschitzstetig. Zu jeder Anfangsbedingung existiert also eine eindeutige Maximallösung des Systems. Sei $(x(t), y(t))$ eine Lösung des Systems, dann gilt für die differenzierbare Funktion $g(t) = x(t)^4 + x(t)^2 + y(t)^2$, die auf dem maximalen (daher offenen) Lösungsintervall definiert sein soll, dass die Ableitung $g'(t) =$

$$4x(t)^3 \dot{x}(t) + 2x(t) \dot{x}(t) + 2y(t) \dot{y}(t) = -8x(t)^3 y(t) - 4x(t) y(t) + 4x(t) y(t) + 8x(t)^3 y(t)$$

$= 0$ überall verschwindet und g demnach konstant ist, mit $g(t) \equiv g(\tau) =$

$$\xi_1^4 + \xi_1^2 + \xi_2^2 := z.$$

Damit folgt $|x(t)| = \sqrt{x(t)^2} \leq \sqrt{g(t)} \leq \sqrt{z}$ und $|y(t)| = \sqrt{y(t)^2} \leq \sqrt{g(t)} \leq \sqrt{z}$. Die Lösung bleibt also beschränkt und weil die Strukturfunktion global definiert ist erhalten wir auf die gleiche Weise wie in a), dass die Lösung global existiert.

J.F.B.